

Първи ден, 27 май 2021 г.

Задача 1. Да се намери броят на пермутациите $(a_1, a_2, \dots, a_n)$ на числата $(1, 2, \dots, n)$, за които за всяко $1 \leq k \leq n$ числото k дели $a_1 + a_2 + \dots + a_k$.

Задача 2 Съществува ли редица от две по две различни естествени числа $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$, такава че $(a_i, a_j) = 1$ за всички $i \neq j$ и за всяка тройка индекси i, j, k никое от числата $a_i + a_j$ и $a_i + a_j + a_k$ не е точна степен на естествено число (с показател по-голям от 1)?

Задача 3 Дадена е правоъгълна таблица $m \times n$ в клетките на която са записани реални числа $a(i, j)$. Двойката (R, C) ще наричаме *седлова*, ако $R \subseteq \{1, 2, \dots, m\}$ е подмножество от редовете на таблицата, $C \subseteq \{1, 2, \dots, n\}$ е подмножество от стълбовете на таблицата и следните две условия са едновременно изпълнени:

- (i) За всеки ред $i' \in \{1, 2, \dots, m\}$ съществува ред $i \in R$, такъв че $a(i, j) \geq a(i', j)$, $\forall j \in C$.
- (ii) За всеки стълб $j' \in \{1, 2, \dots, n\}$ съществува стълб $j \in C$, такъв че $a(i, j) \leq a(i, j')$, $\forall i \in R$.

Една седлова двойка (R, C) ще наричаме *минимална*, ако за всяка друга седлова двойка (R', C') , изпълняваща $R' \subseteq R$ и $C' \subseteq C$, имаме че $R' = R$ и $C' = C$. Да се докаже, че за всеки две минимални седлови двойки (R_1, C_1) и (R_2, C_2) е в сила равенството $|R_1| = |R_2|$.

Контролно за определяне националните отбори по математика за МОМ/БОМ 2021

Втори ден, 28 май 2021 г.

Задача 4. Нека M е множеството от всички 2021-цифрени числа без 0 в десетичния запис. Две числа от M ще наричаме *съседни*, ако едното се получава от другото чрез увеличаване на една от цифрите му с 1. Всеки две съседни числа са записани на отделно картонче – едното от едната страна, другото от другата. Картончетата се подреждат в колони едно върху друго, като едно картонче може да се постави върху друго, само ако числата върху долепените им части са еднакви. Колко най-малко колони са необходими, за да можем да подредим всички картончета?

Задача 5. Да се докаже, че за всяко естествено число n съществува неразложим полином с цели коефициенти P , такъв че n дели $P(k)$ за всяко цяло число k .

Задача 6. Даден е остроъгълен триъгълник $\triangle ABC$, за който $AB < AC$. Центърът на вписаната му окръжност k е означен с I , а центърът на външновписаната му окръжност към страната BC – с I_A . Точка D е допирната точка на k със страната BC и нека правата AD пресича правите BI_A и CI_A съответно в точки E и F . Да се докаже, че описаната около $\triangle AID$ окръжност се допира до описаната около $\triangle I_AEF$ окръжност.